

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO
Título do projeto
FieldOps — Plataforma de Inspeção em Campo
Objetivo geral e objetivos específicos
Desenvolver uma plataforma digital integrada para planejar, executar, sincronizar, revisar e auditar inspeções técnicas realizadas em campo, proporcionando maior padronização, segurança e rastreabilidade das informações. Como objetivos específicos, o projeto busca digitalizar e otimizar o processo de inspeções, substituindo registros manuais, permitindo criar e versionar modelos, agendar e atribuir inspeções, executar checklists em dispositivos móveis, identificar equipamentos por QR Code e registrar evidências.
Justificativa do projeto (benefícios)
O projeto é justificado pela necessidade de substituir processos fragmentados de inspeção, atualmente suscetíveis ao uso de formulários, planilhas, fotografias, mensagens e registros manuais. A implantação do FieldOps deverá proporcionar maior padronização na execução das inspeções, redução de retrabalho e informações incompletas, além de facilitar o acompanhamento das atividades pelos supervisores. A centralização das respostas, evidências, localização, equipamentos, usuários e histórico em um único fluxo permitirá maior rastreabilidade e facilitará processos de revisão e auditoria. Outro benefício importante será a possibilidade de execução offline, permitindo que técnicos realizem inspeções em locais sem acesso à internet e sincronizem as informações posteriormente.
Premissas
O projeto considera que os técnicos utilizarão dispositivos móveis compatíveis com o aplicativo, enquanto administradores e supervisores terão acesso à interface administrativa web. Também se pressupõe que a infraestrutura necessária para a API e o banco de dados estará disponível, assim como a orientação adequada dos usuários. Os modelos de inspeção serão previamente definidos pelos responsáveis pelo processo, e os dados coletados offline serão sincronizados assim que houver conexão. Por fim, a infraestrutura definitiva de produção e o serviço de armazenamento de evidências ainda serão definidos durante o planejamento técnico do projeto.
Breve descrição do projeto
O FieldOps será uma plataforma composta por um aplicativo mobile, uma interface administrativa web e uma API REST centralizadora. O aplicativo mobile será utilizado principalmente pelos técnicos de campo para consultar inspeções atribuídas, identificar equipamentos por QR Code, executar checklists, registrar fotografias, observações, não conformidades e localização, além de permitir armazenamento local e funcionamento offline. A interface administrativa será utilizada por administradores e supervisores para gerenciar usuários, clientes,

locais e equipamentos, criar modelos de inspeção, agendar atividades, atribuir técnicos, acompanhar a execução e revisar os resultados.

A API REST será responsável pela autenticação, autorização, regras de negócio, persistência, sincronização, armazenamento e consulta de evidências, histórico e auditoria.

O fluxo principal compreenderá a configuração administrativa, criação do modelo de inspeção, agendamento e atribuição, disponibilização ao técnico, execução em campo, registro das informações, sincronização, revisão do supervisor e aprovação ou solicitação de correção.

Patrocinador (*sponsor*)

Responsável pela gestão da Manutenção e pela área de Tecnologia, atuando no apoio e direcionamento estratégico do projeto.

Estimativa de investimentos

O investimento do projeto será considerado com base na carga horária destinada ao desenvolvimento do FieldOps durante o período do projeto.

Considerando o período total definido para o projeto, o investimento estimado será calculado pela multiplicação de 5 horas semanais pelo número de semanas de execução, representando a carga horária total destinada ao desenvolvimento, documentação, testes e apresentação do projeto.

Estimativa de prazo

O projeto foi iniciado em agosto de 2026 e deverá ser concluído até o final de dezembro de 2026, acompanhando o encerramento do quarto semestre do curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a conclusão do curso.

Dessa forma, o projeto terá uma duração aproximada de cinco meses, abrangendo o período de agosto a dezembro de 2026.

Fatores Críticos de Sucesso (FCS)

1. Definição Clara dos Requisitos e do Escopo do MVP;
2. Participação dos Administradores, Supervisores e Técnicos na Validação da Solução;
3. Funcionamento Confiável do Aplicativo em Situações sem Conexão com a Internet;
4. Sincronização Correta e Segura dos Dados Realizados Offline;
5. Preservação das Evidências, Histórico, Localização e Informações de Auditoria;
6. Integração Adequada entre Aplicativo Mobile, Interface Web e API REST;
7. Realização de Testes Antes da Disponibilização da Solução;
8. Capacitação dos Usuários Envolvidos na Execução e Revisão das Inspeções;
9. Controle Adequado de Alterações de Escopo;
10. Acompanhamento Contínuo da Qualidade e dos Resultados do Projeto.

Principais riscos

1. Falhas na Sincronização dos Dados Coletados Durante o Funcionamento Offline;
2. Perda ou Inconsistência de Informações Durante a Transmissão dos Dados;

3. Dificuldades de Utilização do Aplicativo pelos Técnicos de Campo;
4. Falhas no Registro ou Armazenamento de Fotografias e Demais Evidências;
5. Problemas na Identificação dos Equipamentos por QR Code;
6. Indisponibilidade da API ou da Infraestrutura de Dados;
7. Preenchimento Incorreto ou Incompleto dos Modelos de Inspeção;
8. Alterações Frequentes de Requisitos Durante o Desenvolvimento;
9. Atrasos na Validação das Funcionalidades pelos Usuários;
10. Falhas de Segurança Relacionadas à Autenticação, Autorização ou Acesso aos Dados.

Restrições

O MVP deverá permanecer limitado às funcionalidades definidas para a primeira versão, de modo que funcionalidades classificadas como fora do escopo inicial não sejam consideradas obrigatórias.

A operação offline será restrita ao armazenamento e à sincronização das informações previstas pela solução, sendo necessária a conexão com a internet para que os dados sejam sincronizados após períodos sem conectividade.

Além disso, a solução deverá manter ambientes separados de desenvolvimento, teste e produção, contemplando os três principais perfis de usuários: administrador, supervisor e técnico de campo.

Interessados no projeto (stakeholders)

- Administradores da plataforma;
- Supervisores responsáveis pela revisão das inspeções;
- Técnicos responsáveis pela execução das atividades em campo;
- Responsáveis pelos clientes, locais e equipamentos cadastrados;
- Equipe de desenvolvimento;
- Equipe responsável pela infraestrutura e banco de dados;
- Responsáveis pela gestão e validação do projeto;
- Professores SENAI.

Comitê Executivo

Professores e banca avaliadora do SENAI, responsáveis pelo acompanhamento, avaliação e validação do projeto, contribuindo para a análise do escopo, resultados, documentação e apresentação final.

Gerente do Projeto

Aline Aparecida da Silva Souza, Cecília Georgeto, Graciele Garglioni, Hebert Santos Soares, Isabelle Nastri Sales, Isadora da Silva Zanardo, Rafael Pecorari de Barros, Rayan Luca Teixeira de Souza.

Elaborado por: Isadora da Silva Zanardo

Data: __21__ / __08__ / __2026__ Assinatura:

Aprovado por: Deivison Takatu

Data: ____ / ____ / ____ Assinatura: